LEBENSLAUF

# Muhammad Abu Bakar

Geospatial Data Specialist

Freiburg im Breisgau · imabubakar@outlook.com
linkedin.com/in/imabubakr · github.com/imabubakr · imabubakr.github.io



## Berufserfahrung

seit 11/2025

**Geospatial Data Specialist** · Beagle Systems, Hamburg

Beagle Systems überwacht mit Langstreckendrohnen außerhalb der Sichtweite (BVLOS) Pipelines, Versorgungsnetze und andere Infrastruktur.

- Entwickelte eine Open-Source-Pipeline für Drohnen-LiDAR, die Punktwolken per PPK georeferenziert und in Boden, Vegetation, Gebäude, Leiterseile und Masten klassifiziert. Sie rekonstruiert Leiterseile an Datenlücken über ein Modell ihres Durchhangs, bewertet nahe Vegetation nach Risikokategorien und wird derzeit um eine Baumsturzanalyse erweitert.
- Entwickelte eine KI-gestützte Pipeline zur Trassen- und Baustellenüberwachung, die Drohnenbilder per Deep Feature Matching georeferenziert und verschiedene Objektkategorien an Pipelines markiert. Ein nachtrainiertes Foundation Model erkennt die Objekte, ein Open-Source-VLM prüft jede Detektion, und ein NVIDIA Jetson erkennt in Echtzeit.
- Trainierte ein Foundation Model zur Gebäudesegmentierung nach, mit Trainingsdaten, die gemeinsam mit Kollegen intern aus 10-cm-Orthofotos entstanden. Setzte es stadtweit im Raum Köln ein und kartierte Gebäude direkt aus den Rohbildern.
- Baute ein Geodaten-Backend mit PostGIS und TiTiler auf, das große GeoTIFFs als dynamische Kartenkacheln an das Frontend von Beagle Systems liefert. Unterstützte den Flugbetrieb mit Vorab- und Duplikatprüfungen vor den Flügen und half, die Flugplanungs-Geodatenbank um neue Datenquellen zu erweitern.

03/2024 – 10/2025

**Geospatial (EO) Data Scientist, Teilzeit** · Karuna Technology UG, Deutschland

- Pipeline für differentielle InSAR mit ISCE: automatisierte Datenbeschaffung, Vorverarbeitung und Interferogrammerstellung.
- Google-Earth-Engine-Workflows für Sentinel-1-Zeitreihen (Refined-Lee-Filter) als Grundlage eines ML-Modells zur Bodenfeuchte.
- Klassifikation städtischer Baumarten aus fusionierten Multispektral- und SAR-Daten; Trainingsdaten für die Segmentierung von Baumkronen.
- Vor- und Nachbearbeitung von Vektordaten in QGIS.

04/2021 – 02/2024

**GIS & RS Specialist** · MapTransfer, Deutschland

- Geodaten-Workflows für ein Bauunternehmen: Georeferenzierung, Orthofoto-Mosaike, cloud-optimierte GeoTIFFs auf AWS, Anbindung von PostGIS an QGIS.
- Interne Schulungen zu LiDAR in QGIS und räumlicher Datenanalyse; Kursentwicklung zu Spatial SQL, ALKIS und GeoServer.
- Verwaltung und Visualisierung von Geodaten für ein Telekommunikationsprojekt auf Basis von ALKIS.
- Web-GIS: Einbindung von PostGIS-Vektorlayern in OpenLayers.

## Ausbildung

2017 – 2020

**M.Sc. Geologie** · Universität Freiburg, Deutschland

- Masterarbeit: „Simulation of multispectral and hyperspectral imaging techniques for mapping of epithermal ore deposits in vegetated zones“

| | |
|---|---|
| 2016 – 2020 | **M.Sc. Remote Sensing & Geographic Information System** · National University of Sciences and Technology, Pakistan<br>○ Masterarbeit: „Development of an open-source Python-based slope stability model that incorporates remote sensing and geotechnical data for slope failure assessment“ |
| 2012 – 2015 | **B.Sc. Geologie** · Bahria University, Pakistan<br>○ Bachelorarbeit: „Petrophysical analysis of Joya Mair – Well 4“ |

## Projekte im Studium

| | |
|---|---|
| Landsat · Sentinel-2 | Massenbilanz des Mýrdalsjökull aus historischen Satellitenbildern und DGMs: Die Schmelzrate hat sich nach 2000 verdoppelt. |
| MODIS · TRMM | Schneebedeckung und Niederschlagsvariabilität, 2000–2015. |
| Landsat 7 | Veränderung der Schneebedeckung im Kabul-Becken und deren Folgen für die Wasserressourcen. |
| Landsat 8 · ASTER | Landbedeckung, Erosion und Morphometrie des Mauna Kea. |

## Weiterbildung

| | |
|---|---|
| 2022 | NASA Applied Remote Sensing Training (ARSET): fünf Schulungen zu SAR-gestützter Schadensbewertung, Hochwassermonitoring und -modellierung, Kartierung von Kulturpflanzen mit polarimetrischem SAR und optischen Daten, Auswertung von Luftqualitätsmodellen sowie Monitoring vor und nach Waldbränden.<br>Kurzlehrgang von UNAVCO / GAGE: InSAR-Prozessierung und Zeitreihenanalyse für geophysikalische Anwendungen (ISCE, ARIA-tools, MintPy). |

## Kenntnisse

| | |
|---|---|
| GIS | ArcGIS Pro, QGIS, ArcMap |
| Fernerkundung | Multispektral-, Hyperspektral- und SAR-Daten; ENVI, ERDAS Imagine, eCognition, ESA SNAP |
| LiDAR | CloudCompare, WhiteboxTools; Ableitung von DGM und DOM |
| Cloud | Google Earth Engine, AWS (EC2, S3) |
| Datenbanken | PostgreSQL/PostGIS, SpatiaLite, DuckDB, SQL |
| Programmierung | Python (GDAL, Fiona, Rasterio, scikit-learn, TensorFlow, Cartopy), R, Spatial SQL, Bash |
| Machine Learning | CatBoost, CNNs, feinabgestimmte Foundation Models, VLMs |
| Web-Mapping | Leaflet, OpenLayers, GeoServer, TiTiler |
| Sonstiges | Git, LaTeX, Microsoft Office |

## Sprachkenntnisse

| | |
|---|---|
| Englisch | C2 |
| Deutsch | B2 |

Freiburg im Breisgau, 14.10.2026

Unterschrift